FUTUREWAY KI INSTITUT

KI AUTOMATIONS SPEZIALIST · TAG 2 · MODELLAUSWAHL · 3 STUNDEN

Das richtige Modell für Druck & Vertrieb

Modelle vergleichen, Reasoning gezielt einsetzen, Bildmodelle testen – und den eigenen Copilot mit dem passenden Modell ausstatten.

Theorie aus Lektion 2 trifft Praxis in Langdock: dieselbe Aufgabe mit mehreren Modellen testen, Tempo und Qualität messen, eine Druckbogen-Rechnung prüfen – und selbst entscheiden, welches Modell wohin passt.

> **ERGEBNIS AM ENDE**
>
> Der **„Druck & Sales Copilot“** läuft mit einem bewusst gewählten Modell – dazu eine persönliche Modell-Landkarte für den eigenen Alltag.

ABLAUF

ABSCHNITT	ZEIT	AUFGABEN	ERGEBNIS
1 · Die Modelle kennenlernen	**0:00–1:00**	1 Modell-Inventur 2 Ein Prompt – drei Modelle	Modellliste, Vergleichstabelle
2 · Kriterien im Praxistest	**1:00–2:00**	3 Reasoning: Druckbogen-Rechnung 4 Aktuell oder veraltet? 5 Bildmodelle: Text im Bild	Befunde zu Reasoning, Aktualität und Output
3 · Entscheiden & aufrüsten	**2:00–3:00**	6 Modellwahl im Vertriebsalltag 7 Copilot mit dem richtigen Modell	begründete Modellwahl, aufgerüsteter Agent

SO LIEST MAN DIESES HEFT

- **NEUER CHAT** – neuen Chat öffnen, dann den Prompt eingeben
- **MODELL 1** – notiertes Modell wählen
- **WEBSUCHE AN** – Websuche an (Umriss = aus)
- [eckige Klammern] – eigene Angaben einsetzen
- **IM SELBEN CHAT** – im Chat weiterschreiben
- **THINKING AN** – Reasoning an (Umriss = aus)
- **BILD-SCHALTFLÄCHE** – Bild erzeugen lassen
- **KONTROLLLÖSUNG** – steht Kopf – erst danach drehen

NAME _____ DATUM _____

Bevor es losgeht

SICHER ARBEITEN – DIESE 6 REGELN GELTEN DEN GANZEN TAG

1 Nur ausgedachte Daten testen

Modellvergleiche macht man ausschließlich mit erfundenen Fällen. Keine echten Namen, Kundendaten, Personaldaten oder Vertragsdetails – auch nicht in „nur einem Test-Chat“.

2 Freigaben beachten

Welche Modelle für welche Daten genutzt werden dürfen, legt das eigene Unternehmen bzw. der Workspace fest. Ein Modell in der Liste heißt noch nicht: für alle Daten erlaubt.

3 Zahlen und Fakten prüfen

Modelle rechnen und erinnern sich unterschiedlich gut. Ergebnisse immer gegenprüfen – heute gibt es dafür Kontrolllösungen im Heft.

4 Bilder verantwortungsvoll erzeugen

Keine echten Personen, keine fremden Marken oder Logos, keine Namen lebender Kunstschaffender im Bild-Prompt.

5 Nichts verschicken, nichts veröffentlichen

Mails bleiben Entwürfe, Code bleibt auf dem eigenen Rechner, Bilder werden nicht gepostet.

6 Im Zweifel erst fragen

Bei Unsicherheit zuerst die Schulungsleitung fragen, dann eingeben.

LANGDOCK – DIE HANDGRIFFE FÜR DIE MODELLARBEIT

WAS MAN TUN WILL	SO GEHT ES
Modell wählen und wechseln	Modellauswahl im Eingabefeld öffnen und ein Modell anklicken – auch mitten im Chat, der Verlauf bleibt erhalten. Fehlt ein Modell, ist es im Workspace nicht freigegeben: ein ähnliches nehmen.
Thinking ein-/ausschalten	Schalter für Reasoning bzw. Thinking in der Modellauswahl: THINKING AN oder THINKING AUS. Kein Schalter? Dann denkt das Modell immer (z. B. die o-Serie) oder gar nicht. Mit Thinking dauern Antworten länger.
Auto-Modus	„Auto“ lässt Langdock das Modell selbst wählen. Heute wählt man bewusst selbst – außer eine Aufgabe sagt etwas anderes.
Websuche ein-/ausschalten	WEBSUCHE AN holt aktuelle Informationen mit Quellen, WEBSUCHE AUS nutzt nur das Wissen des Modells (sofern im Workspace freigegeben).
Bildmodell wählen	An der BILD-SCHALTFLÄCHE über die Auswahl ein anderes Bildmodell einstellen.
Agent mit festem Modell	In den Modell-Einstellungen des Agenten: Modell und Kreativität festlegen. Das eigene Standardmodell für neue Chats steht in den Kontoeinstellungen.
Preise & EU-Kennzeichnung	Öffentliche Modellübersicht: **langdock.com/models** – Preis je 1 Mio. Token (Eingabe/Ausgabe) und ob ein Modell in der EU läuft.

Die Bezeichnungen können je nach Spracheinstellung und Langdock-Version leicht abweichen. Welche Modelle verfügbar sind, legt der eigene Workspace fest.

Wissen kompakt: Modelle auswählen

Brücke zu Lektion 2: Anbieter, Modellnamen, Reasoning, Benchmarks und die neun Fragen – heute prüft man das alles selbst, direkt in Langdock und mit Fällen aus dem eigenen Berufsfeld. Grundsatz: die kleinste Option nehmen, die den Job zuverlässig erledigt.

MODELLNAMEN ENTSCHLÜSSELN – DIE VIER BAUSTEINE

	BAUSTEIN	BEISPIELE AUS LEKTION 2
1	Generation = Zahl / Version	GPT-5.6 · Gemini 3 · Llama 4 · Qwen3.6 · Grok 4
2	Größe & Leistung = Stufenname	Opus / Sonnet / Haiku · Pro / Flash / Lite · Large / Medium / Small · Sol / Terra / Luna
3	Fähigkeit = Zusatz	-VL (Bild) · -Coder / Codestral (Code) · -Omni (alles) · DALL·E / Sora / Veo (Bild & Video)
4	Reasoning = Modus oder Modell	„Extended Thinking“ · „Reasoning Effort“ · o-Serie · R1 · Magistral · Grok Heavy

Daumenregel: „mini / nano / lite / flash / turbo“ = kleiner, schneller, günstiger. „235B-A22B“ = 235 Mrd. Parameter insgesamt, davon 22 Mrd. gleichzeitig aktiv.

REASONING – WANN LOHNT SICH NACHDENKEN?

THINKING AN
Mathe, Kalkulation, Code, Analyse, Planung, mehrstufige Logik

THINKING AUS
Umformulieren, kurze Mails, Zusammenfassungen

Faustregel: harte Denkaufgabe → Reasoning. Alles andere → schnelles Modell.

BENCHMARKS RICHTIG LESEN

- Viele Tests sind „gesättigt“ – alle liegen über 90 %.
- „Benchmaxxing“: gezielt auf den Test trainiert.
- Labor ≠ Realität: Eine Zahl sagt wenig über den eigenen Fall.

Vergleichen: **arena.ai** und **artificialanalysis.ai** – nie nur einer Zahl glauben.

DIE 9 FRAGEN FÜR DIE RICHTIGE WAHL

01 Reasoning nötig?
ja oder nein

02 Input
Text, Bild, Audio, Video?

03 Output
Text, Bild, Stimme, Video?

04 Kontextfenster
Wie viel Text muss hinein?

05 Kosten
Einzeln, in Masse, selbst gehostet?

06 Tempo
Echtzeit oder egal?

07 Datenschutz
Cloud, EU-souverän, selbst gehostet?

08 Lizenz
Open Weight oder proprietär?

09 Deutsch
Wie gut beherrscht es die Sprache?

ABSCHNITT 1 0:00–1:00

Die Modelle kennenlernen

Erst schauen, was der eigene Workspace anbietet – dann dieselbe Vertriebsaufgabe mit drei Modellen lösen und selbst messen, was der Unterschied ist.

AUFGABE 1 Modell-Inventur im eigenen Workspace

20 Min

Ziel: Wissen, welche Modelle der eigene Langdock-Workspace anbietet – und ihre Namen lesen können.

1 Die Modellauswahl durchgehen

Modellauswahl im Eingabefeld öffnen und mindestens sechs Modelle notieren – darunter ein großes, ein kleines und, falls vorhanden, ein europäisches Modell.

Modellname	Anbieter	Stufe (groß / mittel / klein)	Thinking (Schalter / immer / nein)

2 Die Namen entschlüsseln lassen

PROMPT NEUER CHAT

In meinem Langdock-Workspace stehen diese Modelle zur Auswahl: [Modellnamen aus der Tabelle einfügen] . Ordne jedes Modell nach vier Bausteinen ein: Generation, Größe bzw. Leistungsstufe, besondere Fähigkeit, Reasoning. Erstelle eine Tabelle. Markiere Modelle, die neuer sein könnten als dein Wissensstand, mit [unsicher].

3 Der Selbstauskunfts-Test

PROMPT IM SELBEN CHAT

Welches Modell bist du genau, und bis zu welchem Monat reicht dein Wissen?

BEOBACHTEN Stimmt die Antwort mit dem Namen in der Modellauswahl überein? Und was bedeutet das für Fragen nach ganz neuen Modellen?

4 Preise vergleichen

Im Browser **langdock.com/models** öffnen und die eigenen Modelle suchen.

Teuerstes Modell der eigenen Liste (€ je 1 Mio. Output-Token)	Günstigstes Modell (€ je 1 Mio. Output-Token)	Unterschied: Faktor
		×

> **Merke:** Modelle kennen sich selbst oft schlecht – ihr Wissen endet, bevor sie veröffentlicht werden. Verlässlich sind die Modellauswahl und die Modellübersicht, nicht die Selbstauskunft im Chat.

AUFGABE 2 Ein Prompt – drei Modelle

40 Min

Ziel: Selbst erleben, dass das „beste" Modell von der Aufgabe abhängt – mit Stoppuhr und Blindtest.

1 Drei Modelle festlegen

Aus der Inventur drei Modelle wählen: ein großes Spitzenmodell, ein kleines schnelles (mini, flash, lite oder Haiku-Stufe) und ein europäisches Modell, z. B. von Mistral. Gibt es kein europäisches, ein großes Modell eines anderen Anbieters nehmen.

MODELL 1 groß	MODELL 2 klein & schnell	MODELL 3 europäisch / anderer Anbieter

2 Denselben Prompt dreimal senden – mit Stoppuhr

Für jedes Modell einen **neuen Chat** öffnen, Modell wählen, Thinking aus, Handy-Stoppuhr starten und diesen Prompt senden. Gestoppt wird, wenn die Antwort vollständig da ist.

PROMPT NEUER CHAT MODELL 1, 2, 3 THINKING AUS

Du bist die Vertriebsassistenz einer Druckerei. Eine Physiotherapie-Praxis (ausgedacht) hat per Mail nach 500 Terminkarten und 1.000 Flyern gefragt und möchte bis Freitag ein Angebot. Schreibe eine freundliche Antwortmail auf Deutsch, per Sie, höchstens 150 Wörter. Stelle darin die drei wichtigsten Rückfragen, ohne die kein seriöses Angebot möglich ist. Erfinde keine Preise.

3 Selbst bewerten

Kriterium	Modell 1	Modell 2	Modell 3
Deutsch & Ton (1–5)			
Rückfragen fachlich sinnvoll (1–5)			
Regeln eingehalten? (keine Preise, max. 150 Wörter)			
Tempo in Sekunden			
Gesamteindruck (1–5)			

4 Blindtest: eine KI als Jury

Die drei Antworten kopieren – **ohne** Modellnamen, nur als A, B und C.

PROMPT **NEUER CHAT** MODELL 1

Hier sind drei Antworten auf dieselbe Kundenanfrage an eine Druckerei. Antwort A: [Text] Antwort B: [Text] Antwort C: [Text] . Bewerte sie als erfahrene Vertriebsleitung nach Ton, Klarheit, Qualität der Rückfragen und Regeltreue (keine Preise, höchstens 150 Wörter). Vergib je 1 bis 10 Punkte und begründe kurz.

BEOBACHTEN Stimmt das KI-Urteil mit der eigenen Tabelle überein? Bevorzugt die Jury vielleicht die Antwort des eigenen Modells?

5 Extra: Was wählt „Auto“?

Denselben Prompt ein viertes Mal mit dem Auto-Modus senden. Zeigt Langdock an, welches Modell gewählt wurde? Passt die Wahl zur eigenen Tabelle?

Merke: Für Mails reicht oft ein mittleres oder kleines Modell. Die eigene Tabelle zeigt, ob sich das teurere Modell wirklich lohnt – die kleinste Option, die den Job zuverlässig erledigt.

ABSCHNITT 2 **1:00–2:00**

Kriterien im Praxistest

Drei der neun Auswahlfragen werden handfest: Braucht es Reasoning? Muss das Wissen aktuell sein? Und welches Modell kann den gewünschten Output – hier: Bilder mit lesbarem Text?

AUFGABE 3 Reasoning-Test: die Druckbogen-Rechnung

25 Min

Ziel: Erleben, wann Thinking hilft – und wann es nur Zeit kostet.

1 Rechenaufgabe ohne Thinking

PROMPT **NEUER CHAT** **MODELL 2** **THINKING AUS**

Rechne Schritt für Schritt: Wir drucken 5.000 Flyer im Format DIN A5 (148 × 210 mm) mit 3 mm Beschnitt an jeder Seite. Gedruckt wird auf Bögen im Format SRA3 (320 × 450 mm); Greiferrand und Abstände zwischen den Flyern ignorieren wir.

1. Wie viele Flyer passen auf einen Bogen?
2. Wie viele Bögen brauchen wir inklusive 3 % Zuschuss, aufgerundet auf ganze Bögen?

Nenne am Ende nur die beiden Zahlen.

2 Dieselbe Aufgabe mit Thinking

Neuer Chat, **MODELL 1** mit **THINKING AN** (oder ein Modell, das immer denkt) – gleicher Prompt. Beides mit Stoppuhr.

Modell	Thinking	Flyer pro Bogen	Bögen	Sekunden	richtig?
	aus				
	an				

3 Gegenprobe mit einer leichten Aufgabe

PROMPT **NEUER CHAT** – EINMAL MIT, EINMAL OHNE THINKING

Formuliere diese Betreffzeile freundlicher: „Ihr Angebot Flyer“.

BEOBACHTEN Ist das Ergebnis mit Thinking wirklich besser – oder nur langsamer?

KONTROLLLÖSUNG – HEFT DREHEN

4 Flyer pro Bogen: Mit Beschnitt misst ein Flyer 154 × 216 mm. Hochkant passen 2 × 2 = 4 auf den Bogen (320 ÷ 154 = 2, 450 ÷ 216 = 2); quer nur 2. Mehr als 4 geht auch rechnerisch nicht (Flächenverhältnis 4,3).

1.288 Bögen: 5.000 ÷ 4 = 1.250 Bögen, plus 3 % = 1.287,5 – aufgerundet 1.288.

Merke: Harte Denkaufgabe → Thinking. Einfache Aufgabe → schnelles Modell. Und: Die echte Kalkulation gehört weiter in die Kalkulationssoftware – die KI hilft beim Verstehen und Gegenprüfen („nicht für alles ein Sprachmodell“).

AUFGABE 4 Aktuell oder veraltet? Der Websuche-Test

15 Min

Ziel: Erkennen, wo das Wissen eines Modells endet – und wann Websuche Pflicht ist.

1 Ohne Websuche fragen

PROMPT **NEUER CHAT** **WEBSUCHE AUS**

Was sind die aktuellen Entwicklungen bei Papierpreisen und bei Nachhaltigkeit in der Druckbranche in Deutschland? Nenne zu jeder Aussage, aus welchem Jahr deine Information stammt.

2 Dieselbe Frage mit Websuche

PROMPT **NEUER CHAT** **WEBSUCHE AN**

Was sind die aktuellen Entwicklungen bei Papierpreisen und bei Nachhaltigkeit in der Druckbranche in Deutschland? Nenne zu jeder Aussage die Quelle mit Datum.

BEOBACHTEN Welche Antwort ist aktueller? Mindestens zwei Quellen anklicken: Steht dort wirklich, was Langdock behauptet?

Merke: Modellwissen hat ein Ablaufdatum. Für News, Preise, Messetermine und Lead-Recherchen braucht es Websuche – und einen Blick in die Quellen.

AUFGABE 5 Bildmodelle im Vergleich: Text im Bild

20 Min

Ziel: Herausfinden, welches Bildmodell lesbaren deutschen Text am besten darstellt – eine typische Schwachstelle.

1 Verfügbare Bildmodelle ansehen

An der Bild-Schaltfläche die Auswahl öffnen und zwei bis drei Bildmodelle notieren.

2 Denselben Bild-Prompt mit jedem Bildmodell

BILD-PROMPT **BILD-SCHALTFLÄCHE** – JE BILDMODELL EIN NEUER CHAT

Quadratisches Social-Media-Motiv für eine Druckerei: ein Stapel frisch gedruckter Flyer auf einem hellen Holztisch, weiches Tageslicht von links. Oben steht gut lesbar in großer, fetter Schrift genau dieser Text: „Schöne Flyer. Schnell gedruckt.“ Keine weiteren Texte, keine Logos.

Bildmodell	Text korrekt? (auch „ö“)	Bildqualität (1–5)	Sekunden	Favorit?

Merke: Text im Bild ist eine Spezialaufgabe – das Bildmodell macht den Unterschied (laut Lektion z. B. Nano Banana Pro; für Datensouveränität FLUX.2 selbst gehostet). Druckdaten entstehen trotzdem weiter im Layoutprogramm.

ABSCHNITT 3 2:00–3:00

Entscheiden & aufrüsten

Wie im Arbeitsblatt Modellauswahl – aber mit Fällen aus Druck und Vertrieb. Danach bekommt der eigene Copilot das passende Modell.

AUFGABE 6 Modellwahl im Vertriebsalltag

25 Min

Ziel: Die neun Auswahlfragen auf echte Situationen aus dem eigenen Berufsfeld anwenden – und die Wahl gegen Langdock verteidigen.

SICHER Hier wird nur entschieden, nicht ausprobiert: Keine echten Mails, Visitenkarten oder Umsatzdaten hochladen.

1 Selbst entscheiden

Fall	Modellvorschlag	Begründung – welche der 9 Fragen entscheidet?
1 · Angebots-Postfach: Täglich rund 80 Anfragen per Mail nach Produkt und Dringlichkeit sortieren und an das richtige Team weiterleiten.		
2 · Druckdaten-Vorabcheck: PDFs der Kundschaft auf offensichtliche Probleme prüfen – fehlender Beschnitt, zu kleine Schrift, RGB-Bilder.		
3 · Messe-Nachbereitung: 40 fotografierte Visitenkarten plus Gesprächsnotizen sollen zu CRM-Einträgen und Follow-up-Mails werden.		
4 · Jahresauswertung: Umsatzdaten aus einer Excel-Datei (3 Jahre, 12.000 Zeilen): Welche Kundengruppen wachsen, welche schrumpfen?		

2 Die eigene Wahl prüfen lassen

PROMPT NEUER CHAT THINKING AN

Ich habe für diesen Fall aus dem Vertrieb einer Druckerei folgende Modellwahl getroffen: [Fall, Modell und Begründung] . Prüfe meine Wahl anhand dieser neun Fragen: Reasoning, Input, Output, Kontextfenster, Kosten, Tempo, Datenschutz, Lizenz, Deutsch. Wo stimmst du zu, wo würdest du anders entscheiden – und ist ein Sprachmodell hier überhaupt das richtige Werkzeug?

BEOBACHTEN Bei welchem Fall hat Langdock die eigene Meinung geändert – und bei welchem hätte man widersprechen müssen?

LÖSUNGSIDEEN – HEFT DREHEN

1 Kleines, schnelles Modell (mini, flash, Haiku-Stufe) im Workflow; kein Reasoning. Kosten und Tempo entscheiden. Kontaktdaten → nur freigegebene Modelle, nur nötige Daten übergeben.

2 Kein reines Sprachmodell: Die echte Prüfung macht Preflight-Software. Ein multimodales Modell kann höchstens grob sichten und Befunde verständlich für die Kundschaft formulieren.

3 Input sind Fotos → multimodales Modell bzw. OCR (laut Lektion z. B. Mistral OCR, EU). Personenbezug → EU-Modell, Datensparsamkeit. Die Mails danach mit einem guten Textmodell.

4 Datenanalyse-Funktion (rechnet mit Code) plus starkes Modell mit Thinking. Zahlen immer gegenprüfen – wie bei der ABC-Analyse aus der Lektion.

AUFGABE 7 Der Copilot bekommt das richtige Modell

35 Min

Ziel: Den „Druck & Sales Copilot“ vom letzten Mal bewusst mit Modell und Kreativität ausstatten und testen.

1 Den Agenten öffnen

Bereich **Agents** → „Druck & Sales Copilot“ → bearbeiten. Noch keiner vorhanden? Neuen Agenten anlegen und den Masterprompt aus der Prompt-Bibliothek als Anweisungen einfügen.

2 Zwei Modelle im Agenten testen

In den Modell-Einstellungen des Agenten erst `MODELL 1` einstellen und testen, dann `MODELL 2` mit derselben Anfrage.

> TEST-PROMPT – IM AGENTEN-CHAT
>
> Neue Anfrage: Ein Weingut (ausgedacht) möchte 300 Weinetiketten und zwei Roll-ups für eine Messe in drei Wochen. Was brauchst du von mir, und welche Produkte schlägst du vor?

Modell im Agenten	Rückfragen fachlich gut?	Hält es sich an „keine Preise erfinden“?	Sekunden

3 Modell und Kreativität festlegen

- [ ] **Modell:** das Modell aus dem Test, das zuverlässig genug und nicht unnötig groß ist
- [ ] **Kreativität:** eher niedrig – Angebote und Reklamationen sollen gleichbleibend und sachlich sein
- [ ] **Beschreibung ergänzen:** „Läuft mit [Modell], weil [Begründung].“
- [ ] **Gesprächseinstiege** (Conversation Starters): „Neue Kundenanfrage bearbeiten“, „Reklamation beantworten“, „Follow-up schreiben“

Merke: Ein Agent mit bewusst gewähltem Modell liefert gleichbleibende Qualität zu planbaren Kosten. Die Entscheidung trifft man selbst – nach eigenem Test, nicht nach Bauchgefühl oder Benchmark.

ABSCHLUSS

Abgabe & Modell-Landkarte

Alles abhaken, was fertig ist. Offene Punkte greift man am nächsten Schulungstag wieder auf.

ABGABE-CHECKLISTE

- [ ] Modell-Inventur mit mindestens sechs Modellen und Preisvergleich (Aufgabe 1)
- [ ] Vergleichstabelle für drei Modelle und Blindtest (Aufgabe 2)
- [ ] Druckbogen-Rechnung mit und ohne Thinking, mit Kontrolllösung verglichen (Aufgabe 3)
- [ ] Websuche-Test mit zwei geprüften Quellen (Aufgabe 4)
- [ ] Bildmodell-Vergleich „Text im Bild“ (Aufgabe 5)
- [ ] Vier Fälle aus dem Vertriebsalltag entschieden und geprüft (Aufgabe 6)
- [ ] Copilot mit festem Modell, Kreativität und Gesprächseinstiegen (Aufgabe 7)
- [ ] Modellwahl-Check in der Prompt-Bibliothek gespeichert (Abschluss)

ZUM MITNEHMEN: DER MODELLWAHL-CHECK

Diesen Prompt in der Prompt-Bibliothek speichern – damit lässt sich jede neue Aufgabe in einer Minute einordnen.

PROMPT FÜR DIE PROMPT-BIBLIOTHEK

Welches Modell in meinem Langdock-Workspace passt zu dieser Aufgabe: [Aufgabe] ? Prüfe Reasoning, Input, Output, Kontextfenster, Kosten, Tempo, Datenschutz, Lizenz und Deutsch. Empfiehl die kleinste Option, die den Job zuverlässig erledigt, sag, ob Thinking nötig ist – und ob ein Spezialwerkzeug außerhalb von Langdock besser passt.

MEINE MODELL-LANDKARTE

Vier Aufgaben aus dem eigenen Arbeitsalltag – und welches Modell man ab morgen dafür nimmt.

Aufgabe aus dem eigenen Alltag	Modell	Thinking?	Warum? (welche der 9 Fragen)

FÜR DEN NÄCHSTEN SCHULUNGSTAG

Welche Frage soll beim nächsten Mal geklärt werden?

ZUM NACHLERNEN

Die Learnings von Tag 2

Welches KI-Modell für welche Aufgabe? – das Wichtigste in kurzen Sätzen, jeweils einfach erklärt und mit der passenden Folie.

1 **Drei Regionen prägen die KI-Welt: USA, China und Europa.**

Die USA haben die Spitzenmodelle (OpenAI, Anthropic, Google, Meta, xAI). China holt mit frei verfügbaren Modellen rasant auf (DeepSeek, Qwen, Kimi, GLM). Europa setzt auf Unabhängigkeit und Datenschutz (Mistral, Aleph Alpha, Black Forest Labs).

FOLIE 3

2 **Hinter jedem Chat steckt ein Anbieter mit eigener Strategie.**

OpenAI (ChatGPT) ist der bekannteste Anbieter. Google baut Gemini in Suche, Android und Büro-Programme ein. Anthropic (Claude) legt besonderen Wert auf Sicherheit. Mistral aus Frankreich bietet Modelle, die man auch selbst betreiben kann.

FOLIE 4

3 **Politik kann ein Modell über Nacht abschalten.**

Juni 2026: Das US-Handelsministerium ordnet an, dass Ausländer die Modelle Fable 5 und Mythos 5 nicht nutzen dürfen. Nach Nationalität filtern geht nicht – also schaltet Anthropic beide weltweit ab. Lehre: Wer sich nur auf einen Anbieter verlässt, geht ein Risiko ein.

FOLIE 7

4 **„Open Weight“ heißt: Man kann das Modell selbst betreiben und anpassen.**

Die „Gewichte“ sind das gelernte Wissen eines Modells. Sind sie frei verfügbar (z. B. bei Llama, DeepSeek, Qwen), kann man das Modell auf eigenen Rechnern laufen lassen. Das ist nicht ganz dasselbe wie komplett offener Quellcode.

FOLIE 11

5 **Für Bild, Ton und Video gibt es Spezialisten.**

Midjourney (Bilder), Black Forest Labs mit FLUX (Foto-Realismus, aus Freiburg), ElevenLabs (Stimmen), Runway (Video), Suno (Musik). Perplexity ist eine Antwortmaschine: Sie sucht live im Internet und antwortet mit Quellen (Folie 18). Nicht jede Aufgabe löst ein Chat-Modell am besten.

FOLIE 17

6 **Fast jede große KI rechnet auf Chips von NVIDIA.**

Fast jedes große Modell wird auf Grafikchips (GPUs) von NVIDIA trainiert. Im Oktober 2025 war NVIDIA das erste Unternehmen der Welt, das 5 Billionen Dollar wert war. Diese Chips begegnen einem an Tag 3 im Rechenzentrum wieder.

FOLIE 16

7 **Modellnamen bestehen aus vier Bausteinen.**

1. Generation (eine Zahl, z. B. GPT-5.6). 2. Größe und Leistung (z. B. Opus / Sonnet / Haiku oder Pro / Flash / Lite). 3. Besondere Fähigkeit (z. B. Bild oder Code). 4. Nachdenk-Modus. Faustregel: „mini“, „flash“, „lite“ heißt kleiner, schneller, günstiger.

FOLIE 19

8 **Nachdenk-Modelle („Reasoning“) lohnen sich nur bei harten Denkaufgaben.**

Reasoning heißt: Das Modell denkt erst Schritt für Schritt nach, bevor es antwortet. Stark bei Mathe, Code, Analysen und Planung. Bei einfachen Aufgaben (Mail umformulieren, zusammenfassen) ist es nur langsamer und teurer.

FOLIE 20

9 **Ranglisten und Testwerte mit Vorsicht lesen.**

Viele Tests sind so leicht geworden, dass alle Modelle über 90 % schaffen. Manche Anbieter trainieren gezielt auf die Tests. Eine Zahl sagt wenig über den eigenen Anwendungsfall – selbst ausprobieren ist besser.

FOLIE 21

10 **Neun Fragen führen zur richtigen Wahl.**

1. Braucht es Nachdenken? 2. Was geht hinein (Text, Bild, Ton)? 3. Was soll herauskommen? 4. Wie viel Text muss hineinpassen? 5. Was darf es kosten? 6. Wie schnell muss es sein? 7. Wie sensibel sind die Daten? 8. Frei verfügbar oder nicht? 9. Wie gut kann es Deutsch?

FOLIE 22

11 **Die kleinste Lösung nehmen, die den Job zuverlässig erledigt.**

Größere Modelle kosten mehr und sind oft langsamer. Für viele Alltagsaufgaben reicht ein mittleres oder kleines Modell. Am Ende entscheidet der eigene Test.

FOLIE 22

12 **Nicht für alles ist ein Sprachmodell das richtige Werkzeug.**

Genaues Rechnen und Optimieren gehört in Tabellen oder Spezialprogramme. Die KI hilft dabei, Aufgaben zu verstehen, aufzuschreiben und Ergebnisse zu prüfen.

FOLIE 24

13 **In Langdock wählt man das Modell selbst – und testet mehrere.**

Die Modellauswahl sitzt im Eingabefeld. Man kann den Nachdenk-Modus ein- und ausschalten und für aktuelle Themen die Websuche nutzen. Derselbe Prompt mit zwei, drei Modellen zeigt schnell, welches am besten passt.

AUS DEM ARBEITSHEFT

DIE WÖRTER DES TAGES

Modell Die eigentliche KI, die Antworten erzeugt, z. B. GPT-5.5 oder Claude Opus.

Anbieter Die Firma, die ein Modell entwickelt und betreibt, z. B. OpenAI, Google, Anthropic, Mistral.

Open Weight Das gelernte Wissen eines Modells ist frei verfügbar – man kann es selbst betreiben.

Reasoning Nachdenk-Modus: Das Modell denkt Schritt für Schritt, bevor es antwortet.

Benchmark Ein standardisierter Test, mit dem man Modelle vergleicht.

Kontextfenster Wie viel Text ein Modell auf einmal lesen kann.

Souveränität Unabhängigkeit: Daten und Technik bleiben unter eigener Kontrolle, z. B. in Europa.

Multimodal Ein Modell, das nicht nur Text, sondern auch Bilder, Ton oder Video versteht.